2008 年数学(二) 真题解析

一、选择题

(1)【答案】 (D).

【解】 **方法一** $f'(x)=2x(x-1)(x-2)+x^2(x-2)+x^2(x-1)=x(4x^2-9x+4)$,

由 $f'(x)=0$,得 $f'(x)$ 有三个零点,应选(D).

方法二 $f(0)=f(1)=f(2)=0$,

由罗尔定理,存在 $\xi_1\in(0,1),\xi_2\in(1,2)$,使得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$.

再由 $f'(0)=0$ 得 $f'(x)$ 至少有三个零点,因为 $f'(x)$ 为三次多项式,所以 $f'(x)$ 恰好有三个零点,应选(D).

(2)【答案】 (C).

【解】 由分部积分公式得

$$\int_0^a xf'(x)\mathrm{d}x=\int_0^a x\,\mathrm{d}f(x)=xf(x)\Big|_0^a-\int_0^a f(x)\mathrm{d}x=af(a)-\int_0^a f(x)\mathrm{d}x,$$

因为 $af(a)$ 为矩形 $OBAC$ 的面积,$\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$ 为曲边梯形 $OBAD$ 的面积,

所以 $\int_0^a xf'(x)\mathrm{d}x$ 表示曲边三角形 ACD 的面积,应选(C).

方法点评:本题考查分部积分与定积分的几何应用.即当曲线 $y=f(x)(a\leqslant x\leqslant b)$ 位于 x 轴上方时,$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 表示曲边梯形的面积,当曲线 $y=f(x)(a\leqslant x\leqslant b)$ 位于 x 轴下方时,$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 表示曲边梯形面积的相反数.

(3)【答案】 (D).

【解】 由微分方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\cos 2x+C_3\sin 2x$,得三阶常系数齐次线性微分方程的特征根为 $\lambda_1=1,\lambda_{2,3}=\pm 2\mathrm{i}$,特征方程为 $(\lambda-1)(\lambda^2+4)=0$,即 $\lambda^3-\lambda^2+4\lambda-4=0$.

故所求的微分方程为 $y'''-y''+4y'-4y=0$,应选(D).

(4)【答案】 (A).

【解】 $x=0$ 及 $x=1$ 为函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$ 的间断点.

$$\lim_{x\to 1^-}f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{\ln x}{1-x}\sin x=\lim_{x\to 1^-}\frac{\ln[1+(x-1)]}{1-x}\sin x=-\sin 1,$$

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{\ln x}{x-1}\sin x=\lim_{x\to 1^+}\frac{\ln[1+(x-1)]}{x-1}\sin x=\sin 1,$$

因为 $f(1-0)\neq f(1+0)$,所以 $x=1$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点;

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\ln x\sin x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}\cdot x\ln x=\lim_{x\to 0^+}x\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}=0,$$

$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}\ln(-x)\sin x=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{x}\cdot x\ln(-x)=\lim_{x\to 0^-}x\ln(-x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\ln(-x)}{\frac{1}{x}}=0,$$

因为 $f(0-0)=f(0+0)$，所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点，应选(A).

(5)【答案】 (B).

【解】 方法一 极限存在定理

因为 $f(x)$ 单调，所以当 $\{x_n\}$ 单调时，$\{f(x_n)\}$ 单调；

又因为 $f(x)$ 有界，所以 $\{f(x_n)\}$ 单调有界，由极限存在定理得 $\{f(x_n)\}$ 收敛，应选(B).

方法二 反例法

取 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x>0,\end{cases}$ $x_n=\dfrac{(-1)^n}{n^2}$，显然 $f(x)$ 单调有界，$\{x_n\}$ 收敛，

$f(x_n)=\begin{cases}-1, & n=1,3,5,\cdots,\\ 1, & n=2,4,6,\cdots,\end{cases}$ 显然 $\{f(x_n)\}$ 发散，(A) 不对；

取 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}$，$x_n=n$，$f(x_n)=\dfrac{n^2}{1+n^2}$，显然 $\{f(x_n)\}$ 收敛，但 $\{x_n\}$ 发散，(C) 不对；

取 $f(x)=\arctan x$，$x_n=n$，显然 $\{f(x_n)\}$ 单调增加，但 $\{x_n\}$ 发散，(D) 不对，应选(B).

(6)【答案】 (A).

【解】 令 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$ 则 $D_{uv}=\{(r,\theta)\mid 0\leqslant\theta\leqslant v,1\leqslant r\leqslant u\}$，

$F(u,v)=\displaystyle\int_0^v \mathrm{d}\theta\int_1^u \frac{rf(r^2)}{r}\mathrm{d}r=v\int_1^u f(r^2)\mathrm{d}r$，于是 $\dfrac{\partial F}{\partial u}=vf(u^2)$，应选(A).

方法点评：本题考查二重积分与变积分限求导数. 本题需要掌握如下两个知识点：

(1) 若二重积分积分区域的边界曲线含 x^2+y^2 或被积函数 $f(x,y)$ 含 x^2+y^2，一般使用极坐标变换计算；

(2) 变积分限的函数求导数的方法.

(7)【答案】 (C).

【解】 方法一 逆矩阵的定义

由 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，得 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^3=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)$.

由可逆矩阵的定义，得 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆且 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2$；

再由 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^3=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)$，得 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆且 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2$，应选(C).

方法二 定义法求特征值

令 $\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0})$，则 $\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{X}=\lambda^3\boldsymbol{X}$，

由 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$ 得 $\lambda^3\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0$.

于是 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,1,1，由 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=1\neq 0$，得 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 都可逆，应选(C).

(8)【答案】 (D).

【解】 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2\\ -2 & \lambda-1\end{vmatrix}=\lambda^2-2\lambda-3=0$，得 $\lambda_1=-1,\lambda_2=3$，即 $\boldsymbol{A}$ 的正、负惯性指数都是 1.

由 $\begin{vmatrix}\lambda+2 & -1\\ -1 & \lambda+2\end{vmatrix}=\lambda^2+4\lambda+3=0$，得 $\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-3$，

$\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix}$的正惯性指数为0,负惯性指数为2,不与$\boldsymbol{A}$合同;

由$\begin{vmatrix}\lambda-2 & 1\\ 1 & \lambda-2\end{vmatrix}=\lambda^2-4\lambda+3=0$,得$\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$的特征值为$\lambda_1=1,\lambda_2=3$,

$\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$的正惯性指数为2,负惯性指数为0,不与$\boldsymbol{A}$合同;

由$\begin{vmatrix}\lambda-2 & -1\\ -1 & \lambda-2\end{vmatrix}=\lambda^2-4\lambda+3=0$,得$\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$的特征值为$\lambda_1=1,\lambda_2=3$,

$\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$的正惯性指数为2,负惯性指数为0,不与$\boldsymbol{A}$合同;

由$\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2\\ 2 & \lambda-1\end{vmatrix}=\lambda^2-2\lambda-3=0$,得$\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}$的特征值为$\lambda_1=-1,\lambda_2=3$,

$\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}$的正、负惯性指数都是1,与$\boldsymbol{A}$合同,应选(D).

方法点评:本题考查实对称矩阵合同的判断.

实对称矩阵合同的定义为:设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为两个实对称矩阵,若存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$,使得$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$,称矩阵$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$合同.

$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$合同的充分必要条件是$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$的特征值中正、负特征值个数相同.

二、填空题

(9)【答案】 2.

【解】 由$e^{x^2}-1\sim x^2$, $1-\cos[xf(x)]\sim\dfrac{x^2f^2(x)}{2}$,

于是$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos[xf(x)]}{(e^{x^2}-1)f(x)}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2f^2(x)}{x^2f(x)}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}f(x)=\dfrac{1}{2}f(0)=1$,

故$f(0)=2$.

(10)【答案】 $Cx-xe^{-x}$.

【解】 **方法一** 由$(y+x^2e^{-x})dx-xdy=0$,得$\dfrac{dy}{dx}-\dfrac{1}{x}y=xe^{-x}$,由一阶非齐次线性微分方程的通解公式,得原方程的通解为

$$y=\left(\int xe^{-x}\cdot e^{\int-\frac{dx}{x}}dx+C\right)e^{-\int-\frac{dx}{x}}=Cx-xe^{-x}.$$

方法二 由$(y+x^2e^{-x})dx-xdy=0$,得$xy'-y=x^2e^{-x}$或$\dfrac{xy'-y}{x^2}=e^{-x}$,

于是$\left(\dfrac{y}{x}\right)'=e^{-x}$,积分得$\dfrac{y}{x}=-e^{-x}+C$,故原方程通解为$y=Cx-xe^{-x}$.

(11)【答案】 $y=x+1$.

【解】 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$两边对x求导数,得$\cos(xy)\cdot\left(y+x\dfrac{dy}{dx}\right)+\dfrac{\dfrac{dy}{dx}-1}{y-x}=1$,

将$x=0,y=1$代入得$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=1$.

$\sin(xy)+\ln(y-x)=x$在点$(0,1)$处的切线方程为$y-1=x-0$,即$y=x+1$.

(12)【答案】 $(-1,-6)$.

【解】 $y=(x-5)x^{\frac{2}{3}}$ 的定义域为$(-\infty,+\infty)$.

$$y'=\frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}-\frac{10}{3}x^{-\frac{1}{3}},$$

$$y''=\frac{10}{9}x^{-\frac{1}{3}}+\frac{10}{9}x^{-\frac{4}{3}}=\frac{10}{9}x^{-\frac{4}{3}}(x+1),$$

由 $y''=0$ 得 $x=-1$.

当 $x<-1$ 时,$y''<0$;当 $x>-1$ 时,$y''>0$,且当 $x=-1$ 时 $y=-6$,

故曲线 $y=(x-5)x^{\frac{2}{3}}$ 的拐点为$(-1,-6)$.

(13)【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\ln 2-1)$.

【解】 当 $x=1,y=2$ 时,$z=\sqrt{2}$.

由 $z=\left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{x}{y}}$,得 $\ln z=\frac{x}{y}\ln\frac{y}{x}$,

两边对 x 求偏导得$\frac{1}{z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{y}\ln\frac{y}{x}-\frac{1}{y}$,于是$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z}{y}\ln\frac{y}{x}-\frac{z}{y}$.

故$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=\frac{\sqrt{2}}{2}(\ln 2-1)$.

(14)【答案】 -1.

【解】 根据特征值的性质,得$|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=6\lambda$.

又由$|2\boldsymbol{A}|=-48$,得 $8|\boldsymbol{A}|=-48$,即$|\boldsymbol{A}|=-6$,于是 $\lambda=-1$.

三、解答题

(15)【解】 方法一

$$\lim_{x\to0}\frac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\sin(\sin x)}{x^3}\cdot\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\sin(\sin x)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\sin(\sin x)}{\sin^3 x}\cdot\frac{\sin^3 x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\sin(\sin x)}{\sin^3 x}$$

$$\xlongequal{\sin x=t}\lim_{t\to0}\frac{t-\sin t}{t^3}=\lim_{t\to0}\frac{1-\cos t}{3t^2}=\frac{1}{6}.$$

方法二 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}\xlongequal{\sin x=t}\lim\limits_{t\to0}\dfrac{(t-\sin t)t}{\arcsin^4 t}$

$$=\lim_{t\to0}\frac{(t-\sin t)t}{t^4}=\lim_{t\to0}\frac{t-\sin t}{t^3}=\lim_{t\to0}\frac{1-\cos t}{3t^2}=\frac{1}{6}.$$

方法三 由 $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)$,得 $\sin(\sin x)=\sin x-\frac{\sin^3 x}{3!}+o(\sin x)$,

从而 $\sin x-\sin(\sin x)\sim\frac{1}{6}\sin^3 x\sim\frac{1}{6}x^3$,

故$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}=\dfrac{1}{6}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=\dfrac{1}{6}$.

方法点评：计算$\frac{0}{0}$型的不定型极限需要熟练掌握等价无穷小、麦克劳林公式、洛必达法则等工具.$\frac{0}{0}$型的极限需要补充如下两点：

(1)x，$\sin x$，$\tan x$，$\arcsin x$，$\arctan x$五个函数中任意两个函数之差为三阶无穷小.

【例】 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-\arcsin x}{x^3}$.

【解】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-\arcsin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-x}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arcsin x}{x^3}$，

而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-x}{x^3}\xlongequal{x=\tan t}\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t-\tan t}{\tan^3 t}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t-\tan t}{t^3}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1-\sec^2 t}{3t^2}=-\dfrac{1}{3}$，

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arcsin x}{x^3}\xlongequal{x=\sin t}\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\sin t-t}{\sin^3 t}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\sin t-t}{t^3}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\cos t-1}{3t^2}=-\dfrac{1}{6}$，

故$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-\arcsin x}{x^3}=-\dfrac{1}{2}$.

(2) 加减法使用等价无穷小时一定要保证精确度，否则会出现错误结果.

如：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-\arcsin x}{x^3}$，若分子使用$\arctan x\sim x$，$\arcsin x\sim x$将导致错误结果，因为分母为三阶无穷小，分子等价无穷小的精确度不够.

(16)【解】 由$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}-2t\mathrm{e}^{-x}=0$，得$\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$，两边积分得$\mathrm{e}^{x}=t^2+C_0$.

由$x|_{t=0}=0$得$C_0=1$，于是$x=\ln(t^2+1)$.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{2t\ln(t^2+1)}{\dfrac{2t}{t^2+1}}=(t^2+1)\ln(t^2+1),$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\Big/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{2t\ln(t^2+1)+2t}{\dfrac{2t}{t^2+1}}=(x+1)\mathrm{e}^{x}.$$

方法点评：本题考查可分离变量的微分方程与参数方程确定的函数的导数.微分方程与极限、微分、积分结合是历年考试的热点，解题步骤为：先列出微分方程(或题目已给出)，解微分方程，再解决题目给出的问题.

(17)【解】 $\displaystyle\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t\sin^2 t}{\cos t}\cdot\cos t\,\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t(1-\cos 2t)\mathrm{d}t$

$$=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}2t\cos 2t\,\mathrm{d}(2t)=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{8}\int_0^{\pi}x\cos x\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{8}\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}(\sin x)=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{8}x\sin x\Big|_0^{\pi}+\frac{1}{8}\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}.$$

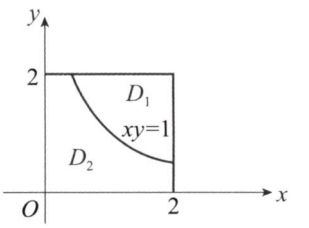
方法点评：本题考查换元积分法与分部积分法．注意两点：

(1) 定积分被积函数中若含平方和、差，一般采用三角代换，其中若含 a^2-x^2，变换为 $x=a\sin t$；若含 x^2+a^2，变换为 $x=a\tan t$；若含 x^2-a^2，变换为 $x=a\sec t$．

(2) 被积函数若为幂函数与指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数之积时，一般采用分部积分法．

(18)【解】 **方法一** 令 $D_1=\left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant 2,\frac{1}{x}\leqslant y\leqslant 2\right\}$，$D_2=D-D_1$，

则 $\iint\limits_D \max\{xy,1\}\,dx\,dy=\iint\limits_{D_1} xy\,dx\,dy+\iint\limits_{D_2} dx\,dy$，



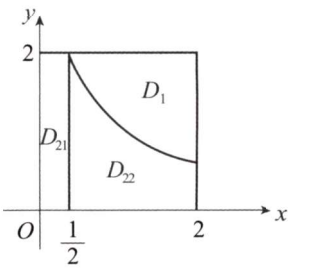
三(18) 题图 1

$$\iint\limits_{D_1} xy\,dx\,dy=\int_{\frac{1}{2}}^{2}x\,dx\int_{\frac{1}{x}}^{2}y\,dy=\frac{1}{2}\int_{\frac{1}{2}}^{2}x\left(4-\frac{1}{x^2}\right)dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(4x-\frac{1}{x}\right)dx=\frac{15}{4}-\ln 2,$$

$$\iint\limits_{D_2} dx\,dy=4-\iint\limits_{D_1} dx\,dy=4-\int_{\frac{1}{2}}^{2}dx\int_{\frac{1}{x}}^{2}dy$$

$$=4-\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(2-\frac{1}{x}\right)dx=1+2\ln 2,$$



三(18) 题图 2

于是 $\iint\limits_D \max\{xy,1\}\,dx\,dy=\frac{19}{4}+\ln 2.$

方法二 令 $D_1=\left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant 2,\frac{1}{x}\leqslant y\leqslant 2\right\}$，

$D_{21}=\left\{(x,y)\,\middle|\,0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2},0\leqslant y\leqslant 2\right\}$，

$D_{22}=\left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant\frac{1}{x}\right\}$，

则 $\iint\limits_D \max\{xy,1\}\,dx\,dy=\iint\limits_{D_1} xy\,dx\,dy+\iint\limits_{D_{21}} dx\,dy+\iint\limits_{D_{22}} dx\,dy$，

而 $\iint\limits_{D_1} xy\,dx\,dy=\int_{\frac{1}{2}}^{2}x\,dx\int_{\frac{1}{x}}^{2}y\,dy=\frac{1}{2}\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(4x-\frac{1}{x}\right)dx=\frac{15}{4}-\ln 2,$

$\iint\limits_{D_{21}} dx\,dy=1$，$\iint\limits_{D_{22}} dx\,dy=\int_{\frac{1}{2}}^{2}dx\int_{0}^{\frac{1}{x}}dy=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\frac{1}{x}dx=2\ln 2,$

于是 $\iint\limits_D \max\{xy,1\}\,dx\,dy=\frac{19}{4}+\ln 2.$

(19)【解】 设所求函数为 $y=f(x)$，旋转体的体积为 $V(t)=\pi\int_0^t f^2(x)dx=\pi\int_0^t y^2dx$，

侧面积为 $S(t)=2\pi\int_0^t f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx=2\pi\int_0^t y\sqrt{1+y'^2}\,dx.$

由题意得 $2\pi\int_0^t y\sqrt{1+y'^2}\,dx=2\pi\int_0^t y^2dx.$

方法一 $2\pi\int_0^t y\sqrt{1+y'^2}\,dx=2\pi\int_0^t y^2dx$ 两边对 t 求导数，得 $y\sqrt{1+y'^2}=y^2$，整理得

$$1+y'^2=y^2.$$

因为函数 $y=f(x)$ 为增函数，所以 $y=f(x)$ 为满足初始条件的微分方程 $\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=\sqrt{y^2-1},\\ y(0)=1\end{cases}$

的解. 由 $\dfrac{dy}{dx}=\sqrt{y^2-1}$ 变量分离得 $\dfrac{dy}{\sqrt{y^2-1}}=dx$，

两边积分得 $\ln(y+\sqrt{y^2-1})=x+\ln C$，或 $y+\sqrt{y^2-1}=Ce^x$.

由 $y(0)=1$ 得 $C=1$，即 $y+\sqrt{y^2-1}=e^x$，由 $\begin{cases}y+\sqrt{y^2-1}=e^x,\\ y-\sqrt{y^2-1}=e^{-x}\end{cases}$ 得

$$y=f(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}.$$

方法二 $2\pi\int_0^t y\sqrt{1+y'^2}\,dx=2\pi\int_0^t y^2\,dx$ 两边对 t 求导数，得 $y\sqrt{1+y'^2}=y^2$，整理得 $1+y'^2=y^2$，两边再对 t 求导数得 $2y'y''=2yy'$，于是 $y''-y=0$，特征方程为 $\lambda^2-1=0$，特征根为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=1$，通解为 $y=C_1e^{-x}+C_2e^x$.

由 $y(0)=1$ 及 $1+y'^2=y^2$，得 $y'(0)=0$，得 $C_1=C_2=\dfrac{1}{2}$，故 $y=f(x)=\dfrac{e^{-x}+e^x}{2}$.

(20)**【证明】** (Ⅰ) 因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，所以 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上取到最小值 m 和最大值 M，

由 $m\leqslant f(x)\leqslant M$ 得 $m(b-a)\leqslant\int_a^b f(x)\,dx\leqslant M(b-a)$.

于是 $m\leqslant\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\leqslant M$.

由介值定理，存在 $\eta\in[a,b]$，使得 $f(\eta)=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$，即 $\int_a^b f(x)\,dx=f(\eta)(b-a)$.

(Ⅱ) 令 $F(x)=\int_2^x\varphi(t)\,dt$，由牛顿—莱布尼茨公式得 $\int_2^3\varphi(x)\,dx=F(3)-F(2)$，

由拉格朗日中值定理得 $F(3)-F(2)=F'(c)(3-2)=\varphi(c)$，其中 $c\in(2,3)$，

于是 $\int_2^3\varphi(x)\,dx=\varphi(c)$，即 $\varphi(2)>\varphi(c)$.

由拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(1,2),\xi_2\in(2,c)$，使得

$$\varphi'(\xi_1)=\frac{\varphi(2)-\varphi(1)}{2-1}>0,\quad \varphi'(\xi_2)=\frac{\varphi(c)-\varphi(2)}{c-2}<0,$$

再由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(1,3)$，使得 $\varphi''(\xi)=\dfrac{\varphi'(\xi_2)-\varphi'(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}<0$.

方法点评：(1) 本题(Ⅱ)需要使用积分中值定理的推广.

【定理(积分中值定理的推广)】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\int_a^b f(x)\,dx=f(\xi)(b-a).$$

【证明】 令 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$，$F'(x)=f(x)$，

由牛顿—莱布尼茨公式得 $\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)$，

由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $F(b)-F(a)=F'(\xi)(b-a)=f(\xi)(b-a)$，即 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$.

(2) 对可导函数，涉及其三个点的函数值(不含导数)，则一般两次使用拉格朗日中值定理.

(21)【解】 **方法一** 求函数 $u=x^2+y^2+z^2$ 在约束条件 $z=x^2+y^2$ 和 $x+y+z=4$ 下的最大值和最小值，等价于求函数 $u=x^2+y^2+(x^2+y^2)^2$ 在约束条件 $x+y+x^2+y^2=4$ 下的最大值和最小值.

令 $F(x,y,\lambda)=x^2+y^2+(x^2+y^2)^2+\lambda(x+y+x^2+y^2-4)$，

由 $\begin{cases}F'_x=2x+4x(x^2+y^2)+\lambda(1+2x)=0,\\F'_y=2y+4y(x^2+y^2)+\lambda(1+2y)=0,\\F'_\lambda=x+y+x^2+y^2-4=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=-2,\\y=-2,\end{cases}\begin{cases}x=1,\\y=1.\end{cases}$

当 $\begin{cases}x=-2,\\y=-2\end{cases}$ 时，$u=72$；当 $\begin{cases}x=1,\\y=1\end{cases}$ 时，$u=6$，故在约束条件下函数的最小值为 6，最大值为 72.

方法二 设 $F(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x^2+y^2-z)+\mu(x+y+z-4)$，

由 $\begin{cases}F'_x=2x+2\lambda x+\mu=0,\\F'_y=2y+2\lambda y+\mu=0,\\F'_z=2z-\lambda+\mu=0,\\F'_\lambda=x^2+y^2-z=0,\\F'_\mu=x+y+z-4=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=-2,\\y=-2,\\z=8\end{cases}$ 及 $\begin{cases}x=1,\\y=1,\\z=2.\end{cases}$

而 $u(-2,-2,8)=72$，$u(1,1,2)=6$，故当 $\begin{cases}x=-2,\\y=-2,\\z=8\end{cases}$ 时，函数 u 的最大值为 72，

当 $\begin{cases}x=1,\\y=1,\\z=2\end{cases}$ 时，函数 u 的最小值为 6.

方法三 由 $\begin{cases}z=x^2+y^2,\\x+y+z=4\end{cases}$ 得 $x^2+y^2+x+y=4$，或 $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{2}$，

约束条件 $\begin{cases}z=x^2+y^2,\\x+y+z=4\end{cases}$ 可化为参数形式 $\begin{cases}x=-\frac{1}{2}+\frac{3}{\sqrt{2}}\cos t,\\y=-\frac{1}{2}+\frac{3}{\sqrt{2}}\sin t,\\z=5-\frac{3}{\sqrt{2}}(\sin t+\cos t)\end{cases}$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$，

代入 $u=x^2+y^2+z^2$ 得

$$u=\left[\frac{11}{2}-3\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)\right]^2-\frac{1}{4},$$

当 $\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)=1$ 时，u 取最小值为 $u_{\min}=\frac{25}{4}-\frac{1}{4}=6$；

当 $\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)=-1$ 时，u 取最大值 $u_{\max}=\left(\frac{11}{2}+3\right)^2-\frac{1}{4}=72$.

(22)【解】 (Ⅰ)**方法一　数学归纳法**

当 $n=1$ 时，$|\boldsymbol{A}|=D_1=2a$，结论显然成立；

设当 $n=k$ 时，$|\boldsymbol{A}|=D_k=(k+1)a^k$；

当 $n=k+1$ 时，$|\boldsymbol{A}|=D_{k+1}=2aD_k-a^2D_{k-1}=2a(k+1)a^k-ka^{k+1}$

$$=2(k+1)a^{k+1}-ka^{k+1}=(k+2)a^{k+1},$$

由数学归纳法，对一切的自然数 n，有 $|\boldsymbol{A}|=(n+1)a^n$.

方法二　$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{3a}{2} & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a \end{vmatrix}$

$$=\cdots=\begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{3a}{2} & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4a}{3} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{(n+1)a}{n} \end{vmatrix}=(n+1)a^n.$$

方法三　令 $D_n=|\boldsymbol{A}|$，将 D_n 按第一列展开，得 $D_n=2aD_{n-1}-a^2D_{n-2}$，

从而 $D_n-aD_{n-1}=a(D_{n-1}-aD_{n-2})$，由递推关系得

$$D_n-aD_{n-1}=a(D_{n-1}-aD_{n-2})=\cdots=a^{n-2}(D_2-aD_1)=a^n,$$

于是 $D_n=aD_{n-1}+a^n=a(aD_{n-2}+a^{n-1})+a^n=a^2D_{n-2}+2a^n$

$$=\cdots=a^{n-1}D_1+(n-1)a^n=(n+1)a^n.$$

(Ⅱ) 当 $r(\boldsymbol{A})=n$ 或 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，即 $a\neq 0$ 时，方程组有唯一解，

由 $D_1=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a \end{vmatrix}=na^{n-1}$，得 $x_1=\dfrac{D_1}{D}=\dfrac{n}{(n+1)a}$.

(Ⅲ) 当 $r(\boldsymbol{A})<n$ 或 $|\boldsymbol{A}|=0$，即 $a=0$ 时，方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有无数个解，

$\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{ccccc:c} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array}\right)$，原方程组的通解为 $\boldsymbol{X}=C\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$（其中 C 为任意常数）.

方法点评:本题需要特别注意三对角行列式的计算方法,通常三对角行列式的计算方法有按行或列展开、归纳法等.

(23)(Ⅰ)【证明】 方法一 定义法

由已知条件得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2$,

令
$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}, \tag{①}$$

等式两边左乘 $\boldsymbol{A}$ 得 $k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,整理得
$$-k_1\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}, \tag{②}$$

由 ① − ② 得 $2k_1\boldsymbol{\alpha}_1-k_3\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$,因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是属于不同特征值的特征向量,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,于是 $k_1=k_3=0$,代入 ① 得 $k_2=0$,故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

方法二 反证法

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是属于不同特征值的特征向量,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,于是 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,不妨设 $\boldsymbol{\alpha}_3=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2$.

$\boldsymbol{\alpha}_3=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2$ 两边左乘 $\boldsymbol{A}$,由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2$ 得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=-l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2$.

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 得 $\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=-l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_3=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2$ 代入上式得 $2l_1\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关,矛盾,故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

(Ⅱ)【解】 令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,所以 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix},$$

于是 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.